



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Eduardo Sebastián Moran Bautista **Carné:** 1119425

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

La mejor opción sería un acceso indexado puede ser estructura de árbol B o B+ o inclusive una tabla hash y claramente la tabla hash sería la mejor opción por tener un O(1)

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Un índice invertido mapea cada **palabra clave** a la lista de documentos donde aparece

"seguridad" → [Doc003, Doc017, Doc042]

"archivo" → [Doc001, Doc017, Doc099]

"respaldo" → [Doc003, Doc050]

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web; JSON porque su nativo es JavaScript y es ligero
- compartir una tabla de ventas; CSV, porque es universal se abre directo en Excel
- almacenar información jerárquica. XML porque soporta anidamiento profundo es decir jerarquías y valida esquemas

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Que la huella SHA-256 cambie significa que el contenido del archivo fue alterado o corrompido durante la copia

- Recalcular el hash y compararlo con el original.
- Verificar el tamaño del archivo.
- Repetir la copia desde la fuente original y volver a verificar.
- Si el hash sigue sin coincidir, no confiar en el archivo — podría estar corrupto o comprometido.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

- **Si son incrementales:** el backup completo del domingo y todos los incrementales desde el domingo hasta el último antes de la pérdida (se aplican en orden secuencial).
- **Si son diferenciales:** el backup completo del domingo y solo el último diferencial (el de martes, que ya contiene



La diferencia es que el incremental solo guarda cambios desde el último backup (de cualquier tipo); diferencial guarda cambios acumulados desde el último completo.

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

- **Tipo de backup:** combinación de completo + incremental (regla 3-2-1: 3 copias, 2 medios distintos, 1 fuera de sitio).
- **Frecuencia:** backup completo semanal (ej. domingo) + incrementales diarios.
- **Dónde conservar las copias:** una copia local (NAS/servidor), una copia en almacenamiento externo desconectado (offline, para evitar propagación de ransomware) y una copia en la nube.
- **Cómo recuperaría la información:** restaurar el último backup completo y aplicar los incrementales en orden hasta el punto más reciente antes del incidente.
- **Cómo comprobaría integridad:** calcular y comparar hashes (SHA-256) de los archivos restaurados contra los hashes registrados al momento del respaldo.

Conclusión: esta estrategia es adecuada porque combina recuperación rápida (backups incrementales frecuentes), resiliencia ante ransomware (copia offline no accesible desde la red) y verificación de integridad (hashing), cumpliendo con el estándar de la industria (regla 3-2-1) sin sacrificar tiempo de recuperación.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.



1. Creacion de la Branch lab-9_EduardoM y creación de la carpeta semana-9/lab9.

```
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026> git checkout -b lab-9_EduardoM
Switched to a new branch 'lab-9_EduardoM'
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026> New-Item -ItemType Directory -Force -Path "semana-9\lab9"
>> cd "semana-9\lab9"

Directory: C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\semana-9

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          9/4/2026   7:52 PM             lab9

PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\semana-9\lab9>
```

2. Hashes (caso 4)

```
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\semana-9\lab9>
>> "Registro de transacciones confidenciales - Eduardo Moran" | Out-File "documento_original.txt" -Encoding utf8
>>
>> Get-FileHash "documento_original.txt" -Algorithm SHA256
>> Copy-Item "documento_original.txt" "documento_copia.txt"
>>
>> "Registro de transacciones confidenciales - Eduardo Moran." | Out-File "documento_copia.txt" -Encoding utf8
>>
>> Get-FileHash "documento_copia.txt" -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	3D47B29236969CA57D4FB78BC6BFA135EF8A7E72B01BF196E0A27C613E23DC58	C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\..
SHA256	CE576F4F518C879E9E8EF2881721A9E65FCE56FA428ABC1BC12044D13992DD4A	C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\..

3. Creacion de los backups (simulación de respaldos, domingo, lunes, martes)

```
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\semana-9\lab9>
>> New-Item -ItemType Directory -Force -Path "datos_empresa", "backups", "recuperacion"
>>
>> "Base de datos clientes v1.0 - Domingo" | Out-File "datos_empresa\clientes.txt" -Encoding utf8
>> "Catálogo de 300,000 productos v1.0 - Domingo" | Out-File "datos_empresa\productos.txt" -Encoding utf8
>>
>> Get-FileHash "datos_empresa\*" -Algorithm SHA256 | Out-File "backups\hashes_originales.txt"
>> Get-Content "backups\hashes_originales.txt"
>>
>> Compress-Archive -Path "datos_empresa\*" -DestinationPath "backups\backup_completo_domingo.zip" -Force
>>
>> "Venta 001 - Lunes" | Out-File "datos_empresa\ventas_lunes.txt" -Encoding utf8
>> Compress-Archive -Path "datos_empresa\ventas_lunes.txt" -DestinationPath "backups\backup_incremental_lunes.zip" -Force
>>
>> "Venta 002 - Martes" | Out-File "datos_empresa\ventas_martes.txt" -Encoding utf8
>> Compress-Archive -Path "datos_empresa\ventas_martes.txt" -DestinationPath "backups\backup_incremental_martes.zip" -Force
>>
>> Get-ChildItem "backups"
```



```
>>  
>> Get-ChildItem "backups"
```

Directory: C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\semana-9\lab9

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	9/4/2026 8:01 PM		datos_empresa
d----	9/4/2026 8:01 PM		backups
d----	9/4/2026 8:01 PM		recuperacion

Algorithm	Hash	Path
SHA256	0A4B0ACB6E1E67B0C888BFD52DE95F4BCD8AB26361AD55604AD240B96E47BC12	C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\...
SHA256	CAE0851F5CA5D5997EE7B9A94BD60AF6A1A82F7B8196B00501E32DCE92E9DFF0	C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\...

Directory: C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\semana-9\lab9\backups

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	9/4/2026 8:01 PM	319	backup_completo_domingo.zip
-a----	9/4/2026 8:01 PM	154	backup_incremental_lunes.zip
-a----	9/4/2026 8:01 PM	157	backup_incremental_martes.zip
-a----	9/4/2026 8:01 PM	1006	hashes_originales.txt

4. Pérdida de datos y recuperación (simulación de respaldos, domingo, lunes, martes)

```
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\semana-9\lab9>  
>> Write-Host "=== ALERTA: Pérdida total de datos en datos_empresa ===" -ForegroundColor Red  
>> Remove-Item "datos_empresa\*" -Force  
>> Get-ChildItem "datos_empresa"  
>> Expand-Archive -Path "backups\backup_completo_domingo.zip" -DestinationPath "recuperacion" -Force  
>>  
>> Expand-Archive -Path "backups\backup_incremental_lunes.zip" -DestinationPath "recuperacion" -Force  
>>  
>> Expand-Archive -Path "backups\backup_incremental_martes.zip" -DestinationPath "recuperacion" -Force  
>>  
>> Write-Host "`n=== Archivos restaurados exitosamente ===" -ForegroundColor Green  
>> Get-ChildItem "recuperacion"  
=== ALERTA: Pérdida total de datos en datos_empresa ===  
  
=== Archivos restaurados exitosamente ===
```

Directory: C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\semana-9\lab9\recuperacion

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	9/4/2026 8:01 PM	42	clientes.txt
-a----	9/4/2026 8:01 PM	50	productos.txt
-a----	9/4/2026 8:01 PM	22	ventas_lunes.txt
-a----	9/4/2026 8:01 PM	23	ventas_martes.txt



5. Comprobación de integridad de los archivos recuperados

```
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\semana-9\lab9>
>> Write-Host "`n=== Huellas SHA-256 de los archivos recuperados ==="
>> Get-FileHash "recuperacion\*" -Algorithm SHA256
>>
>> Write-Host "`n=== Huellas originales registradas el domingo ==="
>> Get-Content "backups\hashes_originales.txt"

=== Huellas SHA-256 de los archivos recuperados ===

Algorithm      Hash
-----
SHA256          0A480ACB6E1E67B0C888BFD52DE95F4BCD8AB26361AD55604AD240B96E47BC12  C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\...
SHA256          CAE0851F5CA5D5997EE7B9A94BD60AF6A1A82F7B8196B00501E32DCE92E9DFF0  C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\...
SHA256          A00F1889B026BFB3C58C81142338437DFDA7B3FC5CBF22F1505B7CC62E88E36B  C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\...
SHA256          2A76B9EC76452227C4CC83D63E83FC099897FDFCAC3FEBBAC57811072AD2CBE  C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\...

=== Huellas originales registradas el domingo ===

Algorithm      Hash
-----
SHA256          0A480ACB6E1E67B0C888BFD52DE95F4BCD8AB26361AD55604AD240B96E47BC12  C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\...
SHA256          CAE0851F5CA5D5997EE7B9A94BD60AF6A1A82F7B8196B00501E32DCE92E9DFF0  C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\...
```